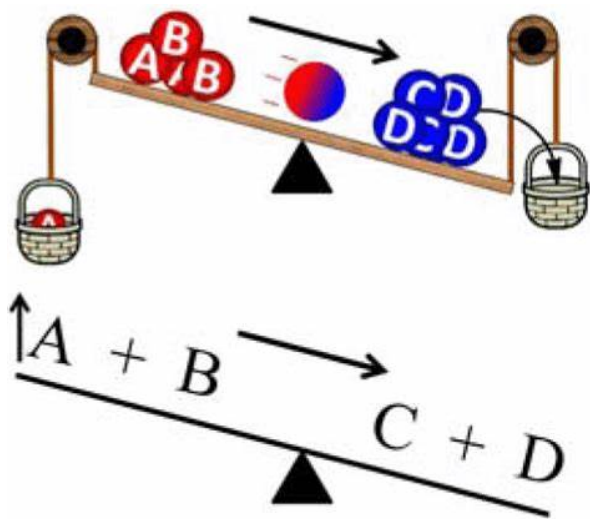


物理化学

Physical Chemistry

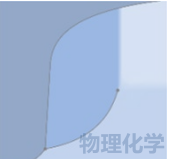


任课教师：李俊杰

Office：西工大创新大厦1316

Tel : 13891433870

Email : lijunjie@nwpu.edu.cn



什么是化学平衡

化学平衡=两侧共存+不变+相等

何时化学平衡

$$(\Delta_r G_m)_{T,p} = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,p} = 0$$

Gibbs自由能判据
自由能极小值点

$$(\Delta_r G_m)_{T,p} = \sum_B \nu_B \mu_B = 0$$

反应物与生成物
整体化学势相等

为何存在化学平衡

混合是平衡的根源

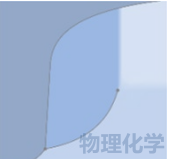
如何描述化学平衡

$$\Delta_r G_m = -RT \ln K^\theta + RT \ln J$$

比较 J 与 K^θ 数值

$$K^\theta = \exp \left(-\frac{\Delta_r G_m^\theta}{RT} \right)$$

$$J = \prod_B (a_B)^{\nu_B}$$

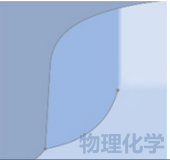


5.1 化学反应的方向和限度

5.2 标准平衡常数及平衡组成的计算

5.3 化学反应的标准摩尔Gibbs函数变

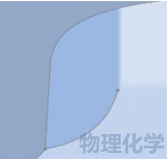
5.4 化学平衡的移动



5.2 标准平衡常数及平衡组成的计算



- 标准平衡常数的讨论
- 平衡组成的计算



5.2.1 标准平衡常数的讨论

□ K^θ 的获取

1. 实验测定:

$$K^\theta = \prod_B (a_B^{\text{eq}})^{\nu_B} \quad \text{测平衡组成、逸度系数、活度系数}$$

2. 理论计算:

根据热力学定义 $K^\theta = \exp\left(-\frac{\Delta_r G_m^\theta}{RT}\right)$ 先求 $\Delta_r G_m^\theta$

5.2.1 标准平衡常数的讨论

□ K^θ 的具体形式

对任意反应：

$$K^\theta = J^{\text{eq}} = \prod_{\text{B}} (a_{\text{B}}^{\text{eq}})^{\nu_{\text{B}}}$$

1、气相反应：

$$a_{\text{B}} = \frac{f_{\text{B}}}{p^\theta} \Rightarrow K^\theta = \prod_{\text{B}} \left(\frac{f_{\text{B}}^{\text{eq}}}{p^\theta} \right)^{\nu_{\text{B}}}$$

(1) 对理想气体反应：

$$f_{\text{B}} = p_{\text{B}}$$

$$K^\theta = \prod_{\text{B}} \left(\frac{p_{\text{B}}^{\text{eq}}}{p^\theta} \right)^{\nu_{\text{B}}}$$

平衡分压积

(2) 对实际气体反应：

$$K^\theta = \prod_{\text{B}} \left(\frac{f_{\text{B}}^{\text{eq}}}{p^\theta} \right)^{\nu_{\text{B}}}$$

平衡逸度积

5.2.1 标准平衡常数的讨论

2、液相反应：

(1) 理想溶液反应： $a_B = x_B$



$$K^\theta = \prod_B (x_B^{\text{eq}})^{\nu_B}$$

平衡浓度积

(2) 理想稀薄溶液反应：

规定II： $a_B = x_B$



$$K^\theta = \prod_B (x_B^{\text{eq}})^{\nu_B}$$

规定III： $a_B = b_B/b^\theta$



$$K^\theta = \prod_B (b_B^{\text{eq}}/b^\theta)^{\nu_B}$$

规定IV： $a_B = c_B/c^\theta$



$$K^\theta = \prod_B (c_B^{\text{eq}}/c^\theta)^{\nu_B}$$

(3) 非理想溶液反应：

$$K^\theta = \prod_B (a_B^{\text{eq}})^{\nu_B}$$

平衡活度积

5.2.1 标准平衡常数的讨论

3、复相反应 (s, l 为纯物质, g 为理想气体)

$$K^\theta = \prod_{B(g)} (a_B^{\text{eq}})^{\nu_B} \prod_{B(l)} (a_B^{\text{eq}})^{\nu_B} \prod_{B(s)} (a_B^{\text{eq}})^{\nu_B}$$

∴ 固态物质的标准状态为: T, p^θ 下的纯固态物质

$$\therefore \mu_B^*(s, T, p) = \mu_B^\theta + RT \ln a_B + \int_{p^\theta}^p V_m dp$$

$$\mu_B^*(s, T, p) = \mu_B^*(s, T, p) + RT \ln a_B \Rightarrow a_B = 1$$

同理, 纯液态物质的活度 $a_B = 1$

因此 $K^\theta = \prod_{B(g)} (a_B^{\text{eq}})^{\nu_B}$

理想气体:

$$K^\theta = \prod_B \left(\frac{p_B^{\text{eq}}}{p^\theta} \right)^{\nu_B}$$

5.2.1 标准平衡常数的讨论

4、公式总结

$$K^\theta = \exp\left(-\frac{\Delta_r G_m^\theta}{RT}\right)$$

定义式

$$K^\theta = J^{\text{eq}} = \prod_B (a_B^{\text{eq}})^{\nu_B}$$

表达式

- (1) K^θ 的热力学定义式是唯一的
- (2) 但其具体表达式（即与平衡组成的关系式）随反应体系而定
- (3) K^θ 与 T 、 ν_B 、 μ_B^θ 有关，与压力、组成无关

确定 K^θ 的数值必须：

- ✓ 指定温度；
- ✓ 指定方程式；
- ✓ 对液相反应，指明标准状态；

5.2.1 标准平衡常数的讨论

□ 影响 K^θ 的因素

1、温度: $\ln K^\theta = -\frac{\Delta_r G_m^\theta}{RT}$

$$\frac{d\ln K^\theta}{dT} = -\frac{1}{R} \frac{d(\Delta_r G_m^\theta/T)}{dT} = \frac{1}{R} \frac{\Delta_r H_m^\theta}{T^2} \quad \text{Gibbs-Helmholtz公式}$$

$$\boxed{\frac{d\ln K^\theta}{dT} = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{RT^2}} \quad \text{Van't Hoff等压方程 (温度对} K^\theta \text{的影响)}$$

定性分析: 对吸热反应, $\Delta_r H_m^\theta > 0$ $T \uparrow$ $K^\theta \uparrow$

对放热反应, $\Delta_r H_m^\theta < 0$ $T \uparrow$ $K^\theta \downarrow$

若无热效应, $\Delta_r H_m^\theta \approx 0$ K^θ 几乎不受 T 影响

5.2.1 标准平衡常数的讨论

$$\frac{d\ln K^\theta}{dT} = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{RT^2}$$

Van't Hoff等压方程 (温度对 K^θ 的影响)

定量计算: $\Delta_r H_m^\theta(T) = \Delta_r H_m^\theta(T_0) + \int_{T_0}^T \Delta_r c_{p,m}(T) dT$

(1) 如果 $\Delta_r c_{p,m} \approx 0$, 或温度变化不大 $\Delta_r H_m^\theta(T) \approx \text{常数}$

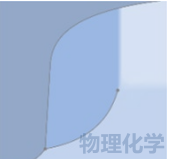
$$\ln \frac{K_2^\theta}{K_1^\theta} = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

✓ 求不同温度下的 K^θ

✓ 由 K^θ 求反应的 $\Delta_r H_m^\theta$, $\Delta_r S_m^\theta$ (P137, 例5-7)

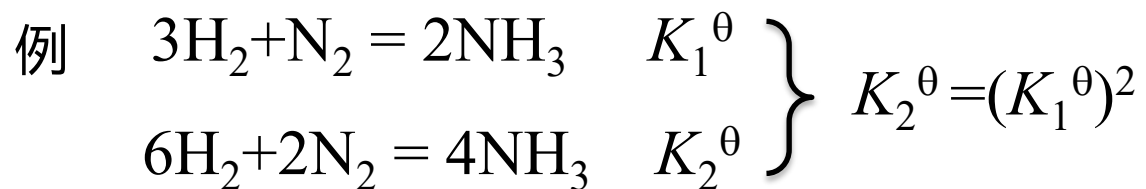
(2) 如果 $\Delta_r c_{p,m} \neq 0$, 或温度变化较大 $\Delta_r H_m^\theta$ 与温度有关

$$\int_{K_1^\theta}^{K_2^\theta} d\ln K^\theta = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta_r H_m^\theta}{RT^2} dT$$



5.2.1 标准平衡常数的讨论

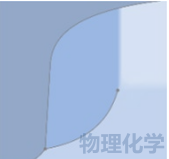
2、方程式写法：



3、标准状态的选择

$$K^\theta = \exp\left(-\frac{\Delta_r G_m^\theta}{RT}\right)$$

$$\Delta_r G_m^\theta = \sum_B \nu_B \mu_B^\theta$$

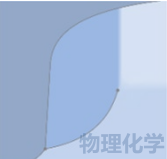


5.2.2 平衡组成的计算

□ 两个概念

$$\text{平衡转化率} = \frac{\text{平衡时转化为产品的原料量}}{\text{投入原料的量}} \times 100\%$$

$$\text{平衡产率} = \frac{\text{平衡时某产品的量}}{\text{理论上原料全部变为产品时该产品的量}} \times 100\%$$



5.2.2 平衡组成的计算

例1. $\text{PCl}_5(g)$ 的分解反应: $\text{PCl}_5(g) \rightarrow \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$ 在473K时 $K^\theta = 0.308$, 计算

(1) 473K, p^θ 下 PCl_5 的平衡转化率 α (解离度)

(2) 473K, p^θ 下, $n(\text{PCl}_5):n(\text{Cl}_2) = 1:5$ 的混合物中 PCl_5 的平衡转化率 α

解: (1) $\text{PCl}_5(g) \rightarrow \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$

反应前: 1mol 0 0

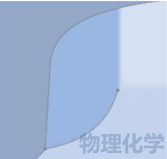
平衡后: $(1 - \alpha)\text{mol}$ $\alpha \text{ mol}$ $\alpha \text{ mol}$

$$n_{\text{总}} = (1 - \alpha) + \alpha + \alpha = (1 + \alpha)\text{mol}$$

$$x_{\text{PCl}_5} = (1 - \alpha)/(1 + \alpha) \quad x_{\text{PCl}_3} = \alpha/(1 + \alpha) \quad x_{\text{Cl}_2} = \alpha/(1 + \alpha)$$

$$K^\theta = \frac{(p^\theta x_{\text{PCl}_3}/p^\theta)(p^\theta x_{\text{Cl}_2}/p^\theta)}{p^\theta x_{\text{PCl}_5}/p^\theta} = \frac{[\alpha/(1 + \alpha)]^2}{(1 - \alpha)/(1 + \alpha)} = \frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} = 0.308$$

解得: $\alpha = 0.485$



5.2.2 平衡组成的计算

例1. $\text{PCl}_5(g)$ 的分解反应: $\text{PCl}_5(g) \rightarrow \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$ 在473K时 $K^\theta = 0.308$, 计算

(1) 473K, p^θ 下 PCl_5 的平衡转化率 α (离解度)

(2) 473K, p^θ 下, $n(\text{PCl}_5):n(\text{Cl}_2) = 1:5$ 的混合物中 PCl_5 的平衡转化率 α

解: (1) $\text{PCl}_5(g) \rightarrow \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$

反应前: 1mol 0 5mol

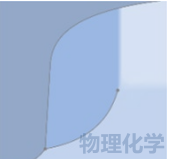
平衡后: $(1 - \alpha)\text{mol}$ $\alpha \text{ mol}$ $5 + \alpha \text{ mol}$

$$n_{\text{总}} = (1 - \alpha) + \alpha + 5 + \alpha = (6 + \alpha)\text{mol}$$

$$x_{\text{PCl}_5} = (1 - \alpha)/(6 + \alpha) \quad x_{\text{PCl}_3} = \alpha/(6 + \alpha) \quad x_{\text{Cl}_2} = (5 + \alpha)/(6 + \alpha)$$

$$K^\theta = \frac{(p^\theta x_{\text{PCl}_3}/p^\theta)(p^\theta x_{\text{Cl}_2}/p^\theta)}{p^\theta x_{\text{PCl}_5}/p^\theta} = \frac{[\alpha/(6 + \alpha)][(5 + \alpha)/(6 + \alpha)]}{(1 - \alpha)/(6 + \alpha)} = 0.308$$

解得: $\alpha = 0.268$

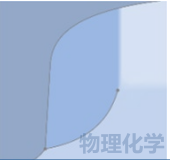


5.1 化学反应的方向和限度

5.2 标准平衡常数及平衡组成的计算

5.3 化学反应的标准摩尔Gibbs函数变

5.4 化学平衡的移动



5.3 化学反应的标准摩尔Gibbs函数变



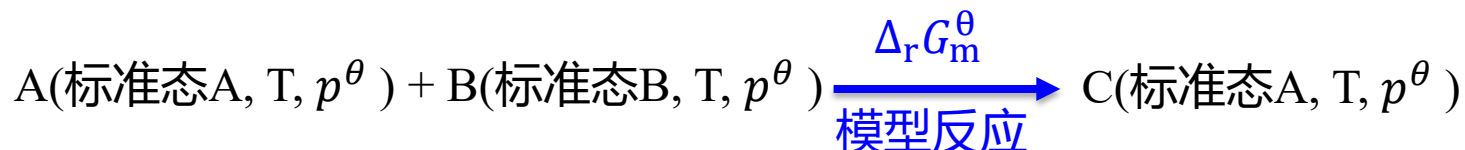
- 标准摩尔Gibbs函数变的意义
- 标准摩尔Gibbs函数变的计算

5.3.1 标准摩尔Gibbs函数变的意义

□ $\Delta_r G_m^\theta$ 的含义

$$\Delta_r G_m^\theta = \sum_B \nu_B \mu_B^\theta = -RT \ln K^\theta$$

所有参与反应的物质均处于**标准态**，**模型反应**进行1mol的G值变化



影响因素：**温度**、反应式写法、标准态的选择

□ $\Delta_r G_m^\theta$ 与 $\Delta_r G_m$ 的区别

$$\Delta_r G_m = \sum_B \nu_B \mu_B = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,p}$$

- (1) 物理含义不同 $\Delta_r G_m$ **实际反应**在**任意进度**时继续进行时的自由能变化率
- (2) 影响因素不同 $\Delta_r G_m = f(T, p, a, \nu)$ **与标准态选择无关**
- (3) 反应达到平衡时 $\Delta_r G_m = 0$ ， $\Delta_r G_m^\theta$ 不一定为零（一般不为0）

5.3.2 标准摩尔Gibbs函数变的计算

□ 根据反应的 $\Delta_r H_m^\theta$ 和 $\Delta_r S_m^\theta$ 求算

$$\Delta_r G_m^\theta = \Delta_r H_m^\theta - T \Delta_r S_m^\theta$$

其中 $\Delta_r H_m^\theta = \sum_B \nu_B \Delta_f H_m^\theta$ 标准摩尔生成焓 通过手册可查到298.15K时 $\Delta_f H_m^\theta(298.15\text{K})$

$\Delta_r S_m^\theta = \sum_B \nu_B S_{m,B}^\theta$ 标准摩尔熵 $S_{m,B}^\theta(298.15\text{K})$

其它任意温度 T 下的 $\Delta_r H_m^\theta(T)$ 和 $\Delta_r S_m^\theta(T)$

$$\Delta_r H_m^\theta(T) = \Delta_r H_m^\theta(T_0) + \int_{T_0}^T \Delta_r c_{p,m}(T) dT \quad \Delta_r S_m^\theta(T) = \Delta_r S_m^\theta(T_0) + \int_{T_0}^T \frac{\Delta_r c_{p,m}(T)}{T} dT$$

若忽略反应过程中热容变化, $\Delta_r G_m^\theta$ 随 T 近似成线性关系

$$\Delta_r G_m^\theta = \Delta_r H_m^\theta(298.15\text{K}) - T \Delta_r S_m^\theta(298.15\text{K})$$

5.3.2标准摩尔Gibbs函数变的计算

□ 根据标准摩尔生成Gibbs函数的 $\Delta_f G_m^\theta$ 求算

$\Delta_f G_m^\theta$: 在指定温度下, 由标准态的稳定单质生成1mol标准态下
指定相态的某物质时, 反应的Gibbs函数变, 单位 $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$\Delta_r G_m^\theta = \sum_B \nu_B \Delta_f G_m^\theta$$

对于化学反应: $aA + bB = cC + eE$

$$\Delta_r G_m^\theta = (c\Delta_f G_{m,C}^\theta + e\Delta_f G_{m,E}^\theta) - (a\Delta_f G_{m,A}^\theta + b\Delta_f G_{m,B}^\theta)$$

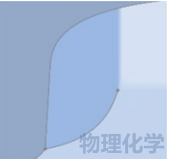
(1) 稳定单质的 $\Delta_f G_m^\theta$ 为零

(2) 其它物质在298.15K的 $\Delta_f G_m^\theta$ 查手册

在温度T时，某化学反应的 $\Delta_r H_m^\theta < 0$ ， $\Delta_r S_m^\theta > 0$ ，则
该反应的标准平衡常数 K^θ () 1，且随温度升高而 ()

- ☒ A 大于，变小
- ☐ B 小于，不变
- ☐ C 大于，不变
- ☐ D 小于，变大

提交



第5章 化学平衡



5.1 化学反应的方向和限度

5.2 标准平衡常数及平衡组成的计算

5.3 化学反应的标准摩尔Gibbs函数变

5.4 化学平衡的移动



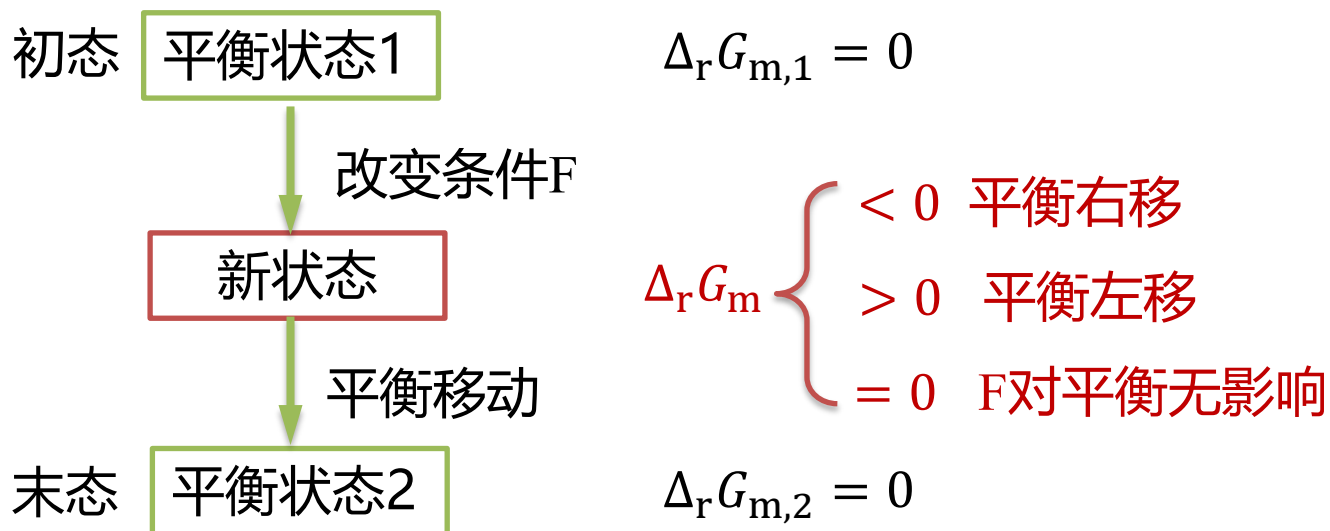
5.4 化学平衡的移动



- 平衡移动问题的共性
- 温度对化学平衡的影响
- 压力对化学平衡的影响
- 惰性气体对化学平衡的影响
- 浓度对化学平衡的影响
- Le Chatelier原理

5.4.1 平衡移动问题的共性

平衡移动： 由于条件改变，系统从一个平衡状态变到另一个平衡状态的过程



判断平衡移动，实质是确定 “新状态” 的反应方向

$$\Delta_r G_m = -RT \ln K^\theta + RT \ln J$$

比较 “新状态” 的 J 与 K^θ

5.4.2 温度对化学平衡的影响



温度影响

K^θ 改变

理想气体反应 $J = \prod_B \left(\frac{p_B}{p^\theta} \right)^{\nu_B}$

理想溶液反应 $J = \prod_B (x_B)^{\nu_B}$

温度变化, J 不变

$$\frac{d \ln K^\theta}{dT} = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{RT^2}$$

Van't Hoff等压方程

$\Delta_r H_m^\theta > 0$, 吸热反应, $T \uparrow$, $K^\theta \uparrow$, $K^\theta > J$, 平衡右移

$\Delta_r H_m^\theta < 0$, 放热反应, $T \uparrow$, $K^\theta \downarrow$, $K^\theta < J$, 平衡左移

总结:

$T \uparrow$, 平衡向吸热方向进行

$T \downarrow$, 平衡向放热方向进行

5.4.3 压力对化学平衡的影响



压力影响

K^θ 不变

理想气体反应
(低压气体反应)

$$J = \prod_B \left(\frac{p_B}{p^\theta} \right)^{\nu_B} = \prod_B \left(\frac{x_B p}{p^\theta} \right)^{\nu_B} = \prod_B \left(\frac{x_B}{p^\theta} \right)^{\nu_B} \cdot p^{\sum \nu_B}$$

$\sum \nu_B > 0$ 增分子反应, $p \uparrow$, $J \uparrow$, $J > K^\theta$, 平衡左移

$\sum \nu_B < 0$ 减分子反应, $p \uparrow$, $J \downarrow$, $J < K^\theta$, 平衡右移

$\sum \nu_B = 0$ 等分子反应, $p \uparrow$, J 不变, $J = K^\theta$, 平衡不动

总结: $p \uparrow$, 平衡向减分子方向移动 $p \downarrow$, 平衡向增分子方向移动

对非理想气体 (高压气体) 反应系统: 要比较 “新状态” 的 J 与 K^θ

无气体参与反应平衡基本不受 p 影响

5.4.4 惰性气体对化学平衡的影响



惰性气体影响 K^θ 不变

惰性气体：不参与反应的气体

(1) 等温等压 通入前： $p_B = \frac{n_B}{n} \times p$ 通入惰性气体量： n'

$$\text{通入后： } p'_B = \frac{n_B}{n + n'} \times p = \frac{n_B}{n} \times \frac{n}{n + n'} \times p = p_B \times \frac{n}{n + n'}$$

各种气体分压都减小相同倍数，相当于 $p \downarrow$ 对平衡的影响

(2) 等温等容

对理想气体（低压气体）：其它气体分压不变， J 不变，无影响

$$p_B = \frac{n_B}{n} \times p = \frac{n_B}{n} \times \frac{nRT}{V} = \frac{n_B RT}{V} \quad \text{不变}$$

对非理想气体（高压气体）：考虑逸度， J 可变，有影响

5.4.5 浓度对化学平衡的影响

✈ **浓度影响** K^θ 不变, 影响 J $J = \prod_B (a_B)^{\nu_B}$ $J = \prod_B \left(\frac{p_B}{p^\theta} \right)^{\nu_B}$ 理想气体

(1) 等温等容

添加反应物, 取走产物, 均使 J 减小, 反应向右移动

广泛应用: 化工中不按计量比投料



(2) 等温等压

加入反应物不一定总是使平衡右移

如: $N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$, 一定温度压力下平衡时,

$n(N_2) = 3\text{mol}$, $n(H_2) = n(NH_3) = 1\text{mol}$

若向平衡体系中再加入 $0.1\text{mol } N_2(g)$, 平衡左移

多因素变化时不能简单套结论, 要计算 J 和 K^θ 的变化, 确定移动方向

$\text{PCl}_5(\text{g})$ 分解反应，在473K平衡时有48.5%分解，
在573K平衡时有97%分解，此反应的 $\Delta_r H_m^\theta$

- ☒ A 大于0
- ☐ B 等于0
- ☐ C 小于0
- ☐ D 无法确定

提交

在刚性密闭容器中，有下列理想气体的反应达到平衡： $A(g) + B(g) = C(g)$ ，若在恒温下加入一定量的惰性气体，则平衡将

☐ A 向右移动

☐ B 向左移动

☒ C 不移动

☐ D 无法确定

提交

反应 $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{NO}_2(\text{g})$ 是放热的，当反应在某温度、压力下达平衡时，若使平衡向右移动。应采取的措施是

- ☐ A 降低温度和减小压力
- ☒ B 降低温度和增大压力
- ☐ C 升高温度和减小压力
- ☐ D 升高温度和增大压力

提交

化学反应 $\text{MgO(s)} + \text{Cl}_2(\text{g}) = \text{MgCl}_2(\text{s}) + 0.5 \text{O}_2(\text{g})$
达到平衡后, 增加总压 (气体为理想气体) 则:

- ☐ A n_{O_2} 增加, n_{Cl_2} 减少, K^θ 增加
- ☒ B n_{O_2} 增加, n_{Cl_2} 减少, K^θ 不变
- ☐ C p_{O_2} 增加, p_{Cl_2} 减少, J 减小
- ☒ D p_{O_2} 增加, p_{Cl_2} 增加, J 减小

提交

5.4.6 Le Chatelier原理

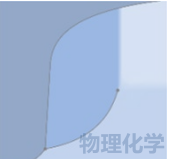
一个化学反应如果已经达到平衡，当改变影响此平衡的某一因素时，则平衡向着消弱这种改变的方向移动。（平衡移动规律）

If you have a happy system, and you make it unhappy, it will try to make itself happy again.

www.chem4kids.com/files/react_equilib2.html

天之道，损有余而补不足

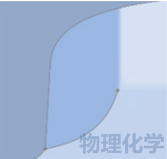
美国著名化学家Linus Carl Pauling曾对青年学生深刻指出，你们将来可能不再学习化学，你们可能会把化学课上学习的一切化学现象都忘掉，但是，无论如何，请你们不要忘记Le Chatelier原理



小结



1. 熟练掌握各种情况下平衡常数 K^θ 的表达式，能够通过 K^θ 计算平衡成分；
2. 理解温度对 K^θ 的影响，掌握Van't Hoff等压方程；
3. 掌握标准摩尔Gibbs函数变 $\Delta_r G_m^\theta$ 的含义和计算方法；
4. 掌握化学平衡移动的分析方法；



第5章 化学平衡总结

1、基本概念： $\Delta_r G_m$ 和 $\Delta_r G_m^\theta$ ， K^θ 和 J ，意义、区别、用途

2、化学平衡的条件 $(\Delta_r G_m)_{T,p} = \sum_B \nu_B \mu_B = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,p} = 0$

3、化学平衡的描述 $\Delta_r G_m = -RT \ln K^\theta + RT \ln J$

4、平衡计算

□ K^θ 的计算

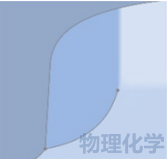
$$K^\theta = \exp\left(-\frac{\Delta_r G_m^\theta}{RT}\right) \quad K^\theta = J^{\text{eq}} = \prod_B (a_B^{\text{eq}})^{\nu_B}$$

定义式 表达式

□ 平衡组成的计算

5、平衡移动分析

□ 比较 J 与 K^θ 数值



作业16



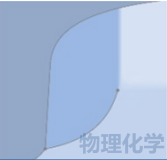
1. 课本第一章课后思考题5、7, 习题13、17、18

5. 反应 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ 在 400°C 达到平衡, 已知 $\Delta_r H_m^\ominus = 133.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 问在下列条件变化时对平衡有何影响?

- (1) 增加压力;
- (2) 升高温度;
- (3) 增大 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 分压;
- (4) 压力不变, 加入 $\text{H}_2(\text{g})$;
- (5) 等温等压下加入 $\text{N}_2(\text{g})$ 。

7. 判断下列说法是否正确, 并说明理由。

- (1) 在一定温度、压力下, 某反应的 $\Delta_r G_m > 0$, 故需寻找合适的催化剂使反应能够向正向进行。
- (2) 某反应的 $\Delta_r G_m^\ominus < 0$, 所以该反应一定能正向进行。
- (3) 对于任何气相反应 $0 = \sum_B \nu_B B$, 增加反应系统压力, $K^\ominus$ 不变化。
- (4) 平衡常数值变了, 平衡一定会移动; 反之, 平衡移动了, 平衡常数值一定改变。



作业16



13. 在 2273K, 总压为 101.325kPa 条件下, 反应 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ 达平衡时, 有 2% 的水离解为氧和氢。

(1) 计算反应的 $K^\ominus(2273\text{K})$ 。

(2) 若系统压力减小, 水的离解度如何变化?

(3) 若加入氢气并保持体积不变, 水的离解度如何变化?

(4) 如定体积条件下加入 N_2 气, 水的离解度如何变化?

(答案: 2.03×10^{-3})

17. 反应 $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CuSO}_4(\text{s}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, 已知 $K^\ominus(298\text{K}) = 10^{-6}$, $K^\ominus(323\text{K}) = 10^{-4}$,

(1) 298K 时有 0.01mol 的 $\text{CuSO}_4(\text{s})$ 置于容积为 2dm^3 的瓶中, 为了使其转变为三水合物, 需往此瓶中最少通入水蒸气的量是多少?

(2) 计算反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 。

(答案: 0.030 82mol; $147.4\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)

作业16



18. 反应 $\text{NiO(s)} + \text{CO(g)} \rightleftharpoons \text{Ni(s)} + \text{CO}_2\text{(g)}$ 在不同温度下的标准平衡常数 $K^\ominus$ 数据如下:

T/K	936	1027	1125
$K^\ominus/10^3$	4.54	2.55	1.58

- (1) 计算该反应在 1000K 的 $\Delta_r G_m^\ominus$, $\Delta_r H_m^\ominus$, $\Delta_r S_m^\ominus$ 。
- (2) 判断该反应的 $\Delta_r C_{p,m} > 0$, 还是 $\Delta_r C_{p,m} < 0$?
- (3) 在含 CO_2 为 0.20, CO 为 0.05, N_2 为 0.75 的气氛中, 1000K 时 Ni 能否被氧化?
(答案: $-66.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $-50.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $15.89 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; > 0)

The End

